

薄膜压力传感器使用教程

薄膜压力传感器 FSR

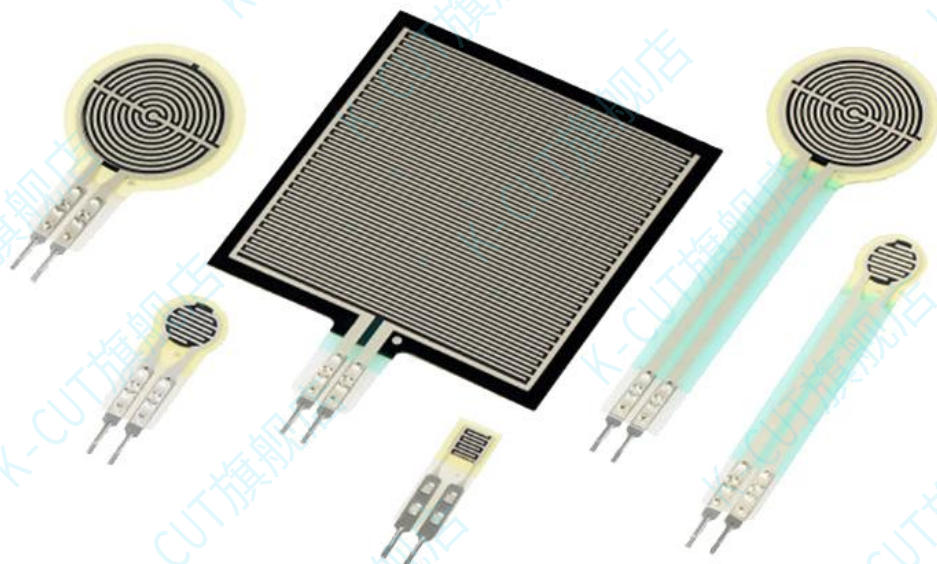
FSR 薄膜压力传感器教程

本店常用的外形有 2 种：

圆形：

薄膜压力传感器

感应范围：20g~6Kg 触发力：20g以上



【压力作用方式：轻接触按压】 【响应时间：小于10ms】

精度高 稳定性好 多种规格

长条形：

RP-L长条(长800x宽15mm)



【拍一件=1只】

薄膜压力传感器专用(电阻-电压)转换模块

将传感器的电阻信号转换为模拟电压信号或高低电平

产品参数:

外观尺寸1.4*3.2cm(1mm)

供电电源: 3.3~5V

输出电压范围: 0~5V

使用说明:

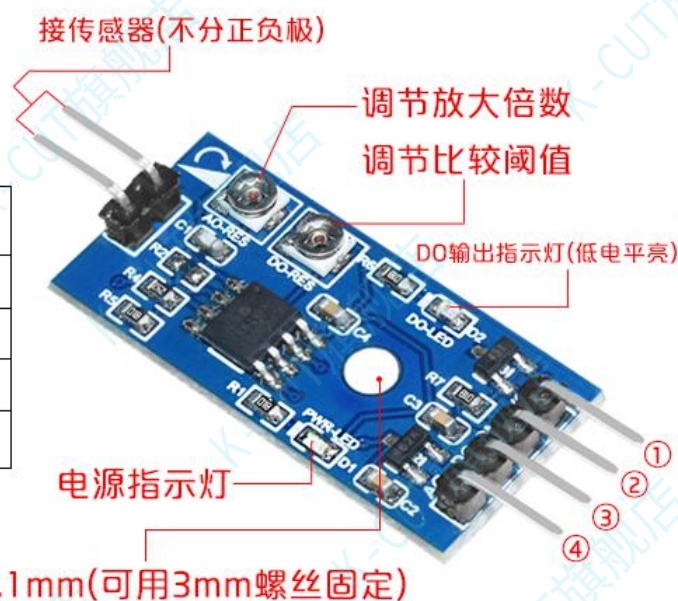
1.VCC外接3.3V~5V电压(可以直接与5V单片机或者3.3V单片机相连)

2.GND外接GND

3.D0高低电平输出接口

4.A0模拟量输出接口

接线示意图	
接电源正极(3.5~5V)	①
接电源负极	②
TTL数字信号输出	③
模拟信号输出	④



特点:

- (1) 输出线性度高;
- (2) 测量灵敏度高;
- (3) 输出放大倍数可调, 适配多种型号传感器;
- (4) 兼容 5V、3.3V 测量系统;

转换模块主要使用方法：

1.使用 AO 引脚，适合做有无压力，压力趋势变化，或者粗略测量压力值的用途

2.可以控制调节 AO_RES 电阻，从而调节输出的模拟电压值的范围增益灵敏度，请自行调节到合适位置。可用万用表测量电压，或者单片机连接程序读取数值，调节到自己认为合适或者标定位置。

AO 引脚最大输出范围是 0.1v-3.3v，实际对应不同型号传感器，输出的范围会小于这个范围。

本店提供的例程 AO 引脚的都是通过这个 AO_RES 去调整输出精度。

```
//下面 4 项内容需要根据实际型号和量程修正//最小量程 根据具体型号对应手册获取,单位是 g, 这里以 RP-18.3-ST 型号为例, 最小量程是 20g#define PRESS_MIN 20//最大量程 根据具体型号对应手册获取,单位是 g, 这里以 RP-18.3-ST 型号为例, 最大量程是 6kg#define PRESS_MAX 6000//以下 2 个参数根据获取方法: //理论上: // 1.薄膜压力传感器不是精准的压力测试传感器, 只适合粗略测量压力用, 不能当压力计精确测量。// 2. AO 引脚输出的电压有效范围是 0.1v 到 3.3v, 而实际根据不同传感器范围会在这个范围内, 并不一定是最大值 3.3v, 也可能低于 3.3v, 要实际万用表测量, // 例程只是给出理论值, 想要精确请自行万用表测量然后修正以下 2 个 AO 引脚电压输出的最大和最小值//调节方法: //薄膜压力传感器的 AO 引脚输出的增益范围是通过板载 AO_RES 电位器调节实现的, //想要稍微精准点, 需要自己给定具体已知力, 然后调节 AO_RES 电位器到串口输出重量正好是自己给定力就可以了
```

```
#define VOLTAGE_MIN 100#define VOLTAGE_MAX 3300
```

 注释: arduino 例程, 本部分调整

代码在 code.ino 文件内。

51 单片机, 本部分调整代码在 main.c 文件内。

STM32 单片机, 本部分调整代码在 main.c 文件内。

2.使用 DO 引脚，适合做是否有压力的应用。

可以通过调节 DO_RES 电阻，从而调节 DO 引脚输出的阈值。当压力大于调节的阈值时候，

DO 引脚输出高电平，

DO_LED 点亮。当压力小于设定的阈值时候，DO 引脚输出低电平，DO_LED 熄灭。

ARDUINO 例程连接方式

1.ARDUINO 例程读取 DO 读取

•

功能：ARDUINO UNO 读取 DO 的开关量数据，然后串口打印按下的次数，

按下一次加 1

•

•

接线方式：

•

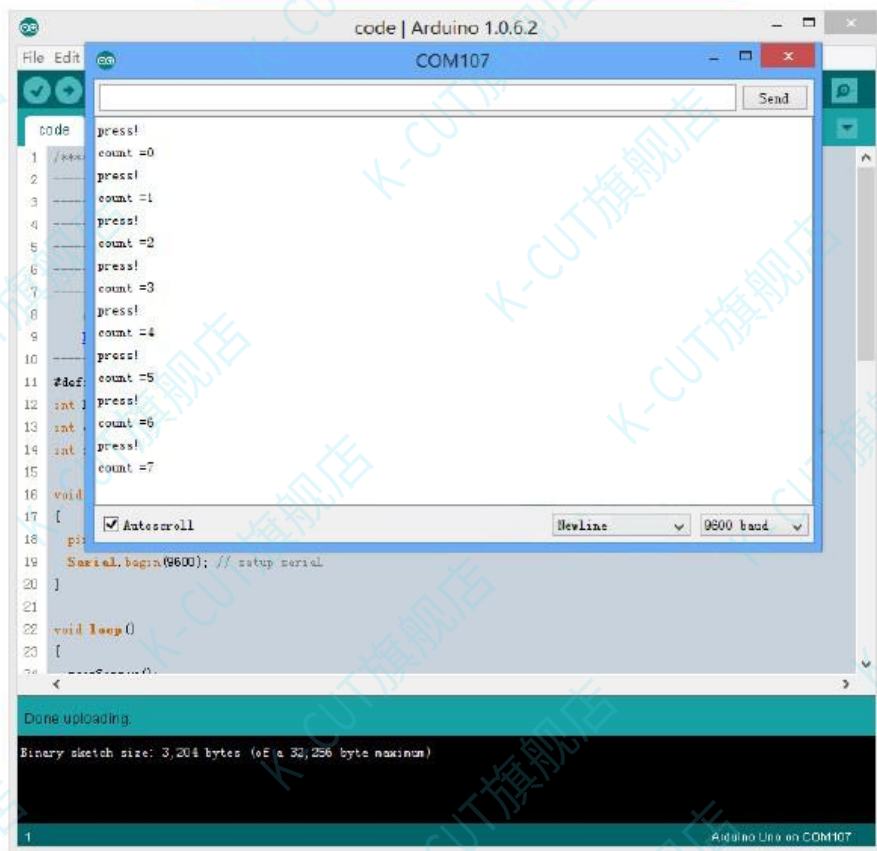
ARDUINO	FSR
5V ->	VCC
GND ->	GND

•

2 -> DO效果：

•

ARDUINO例程



ARDUINO读取DO数字输出，串口显示

2.ARDUINO 例程读取 AO

-

功能：ARDUINO UNO 读取 AO 的模拟量数据，当按下传感器时候串口打印出 AD 值

-

-

接线方式：

-

ARDUINO FSR
5V -> VCC
GND -> GND

A0 -> A0 效果:

ARDUINO 例程



```
code | Arduino 1.0.6
文件 编辑 程序 工具 帮助
code
4 int sensorPin = A0;
5
6 //下面4行内容请根据实际
7 //最小量程 根据具体型号
8 #define FSR_SS_MIN 20
9 //最大量程 根据具体型号
10 #define FSR_SS_MAX 60
11
12 //以下4行内容请根据实际
13 //量程上
14 //1. 量程压力传感器的量程
15 //2. A0引脚输出的电压范围
16 //3. 传感器的输出电压范围
17 //4. 传感器的输出电压范围
18
19 //量程压力传感器的A0引脚
20 //量程电压范围 0-5V
21 #define VOLTAGE_MIN 0
22 #define VOLTAGE_MAX 5000
23
24 void setup()
25 {
26 }
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
```

ARDUINO 读取AO模拟输出
串口显示 如下图:

3. 51 单片机例程读取 DO

•

功能：使用 STC89C52 单片机读取 DO 的开关量数据，当按下传感器时候 LCD1602 显示

•

•

用到的板子：

•

接线方式：

•

STC89C52	FSR
5V ->	VCC
GND ->	GND
P1.1->	DO
STC89C52	LCD1602
P0 ->	DB0-DB7
P2.5 ->	RS
P2.6->	RW

•

P2.7-> EN效果：

•

51单片机例程



STC89C52读取DO数字输出，LCD1602液晶显示

4. 5

- 功能：使用 STC12C5A60S2 单片机读取 AO 的模拟量数据，当按下传感器时候 LCD1602 显示出来 AD 数值。

- 这里为什么不用 STC8952 呢？因为 STC89C52 单片机没有内置 AD。所以选择

STC12C5A60S2 这款 51 单片机，内部带 8 路 10 位 AD

接线方式：

STC12C5A60S2 FSR
5V -> VCC
GND -> GND
P1.0-> A0
STC12C5A60S2 LCD1602
P0 -> DB0-DB7
P2.5 -> RS
P2.6-> RW

P2.7-> EN 效果：

51单片机例程



STC12C5A60S2读取AO模拟输出 LCD1602显示

5.

功能：使用 STM32F103 单片机读取 DO 的数字量数据，当按下传感器时候串口显示“大于阈值”。松开时候显示“小于阈值”

用到的板子：

-

接线方式：

-

STM32 FSR

5V -> VCC

GND -> GND

PA15-> D0

USB-TTL 模块的观看串口输出数据

RXD 接 STM32 的 TX1/PA9

-

GND 接 STM32 的 GND 效果：

-

STM32例程



STM32读取DO数字输出，串口显示效果

6. STM32 单片机例程读取 AO

-

功能：使用 STM32F103 单片机读取 AO 的模拟量数据，当按下传感器时候串口显示当前

-

-

接线方式:

-

STM32 FSR
5V -> VCC
GND -> GND

PA1 -> AO

USB-TTL 模块的观看串口输出数据

RXD 接 STM32 的 TX1/PA9

GND 接 STM32 的 GND 效果:

STM32 例程



STM32读取AO模拟输出
串口显示图示

增强扩展教程【转换模块线性关系计算介绍】

本节教程给特别想去把精度做到极致的人，大部分人可以不看。

薄膜压力传感器精度只适合粗略计算压力应用，即便计算再精细，传感器精度是达不到很精确的。

因为一定难度，请自行根据自己能力学习。本教程只是为了陈述转换模块输出为什么是线性的。

调节反馈电阻 AO-RES 大小。各型号传感器推荐反馈阻值大小本店给出了参考值如下表所示。

分类	尺寸	型号	量程	推荐反馈电阻(AO-RES)大小
梳形	外径 7mm 短尾	RP-C7.6-ST	30g~1.5kg	56K
	外径 7mm 长尾	RP-C7.6-LT	30g~1.5kg	
	外径 10mm 短尾	RP-C10-ST	20g~2kg	36K
	外径 18mm 短尾	RP-C18.3-ST	20g~6kg	10K
	外径 18mm 长尾	RP-C18.3-LT	20g~6kg	
	方形 40mm*40mm 短尾	RP-S40-ST	20g~10kg	12K
	方形 40mm*40mm 长尾	RP-S40-LT	20g~10kg	
	长条形	RP-L	20g~10kg 或更大	22K
足底压力传感器		FS-INS-3Z-V2	0.1Kg~10kg	30K

注：（1）测量未焊接的 R2 两端的电阻值即为反馈电阻 AO-RES 大小；

（2）上表反馈电阻值仅为推荐值，用户可根据实际使用情况进行调整；因为实际应用的接触面积，接触的材质对结果都会有很大影响。所以建议客户自己标定

（3）顺时针方向调节电阻值增大；

本店设计的转换模块输出和传感器电阻之间的关系

计算曲线公式；

$$U_o = (1 + R_{AO-RES} \times \frac{1}{R_x}) \times 0.1$$

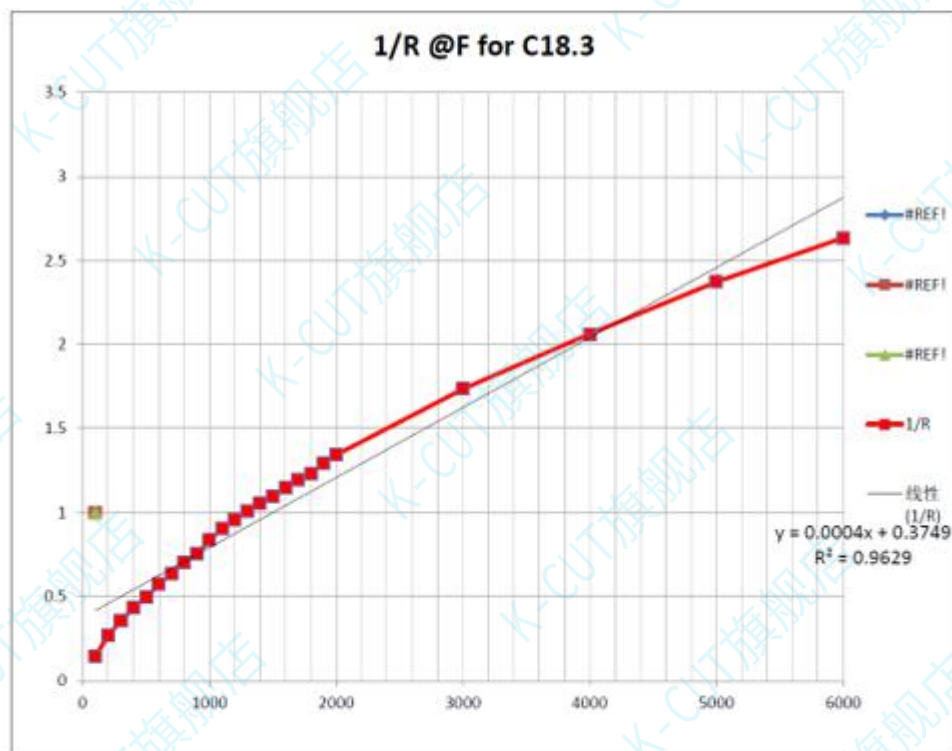
式中 U_o 为传感器模块输出电压值， R_{AO-RES} 为反馈电阻大小， R_x 为薄膜压力传感器输出电阻。

以 RP-18.3-ST 传感器为例，曲线公式计算过程如下。

(1) 查表获得 RP-18.3-ST 传感器的反馈电阻大小 R_{AO-RES} 为 10K；

(2) 由 RP-18.3-ST 传感器压力电阻曲线图查得 $\frac{1}{R_x} @ F$ 的关系式为：

$$\frac{1}{R_x} = 0.0004 \cdot F + 0.3749$$



(3) 将 R_{AO-RES} 与 $\frac{1}{R_x}$ 代入曲线计算公式可得；

$$U_o = (1 + 10 \times (0.0004 \times F + 0.3749)) \times 0.1$$
$$| U_o = 0.0004 \cdot F + 0.4749$$

注意事项

1、反馈电阻值仅为理论计算的推荐值，用户可根据实际使用情况进行调整。

压力曲线也是厂家提供的传感器出厂值，客户可自行根据实际标定曲线。

2、传感器模块上预留有电阻 R2 位置未焊接，用户可根据实际需求将可变反馈电阻值 AO-RES 替换为固定电阻值 R2；R2 阻值大小可参见上述推荐电阻值，也可自行测试确定。AO-RES 和 R2 仅可焊接其中一个。

备注：薄膜压力传感器接触面积对数据影响比较大，建议尽量接触所有触发面积。这样数据会更准确。可以自己使用一些类似鼠标垫一样的垫子增加传感器触发接触面积。

传感器在安装使用时注意事项

1、要尽量选择稳固、光滑且平坦的安装表面；

当你的安装表面是曲面时，你安装传感器时势必会弯曲它，这样一来传感器感应区就会受力，就会一定程度上影响到传感器的精确度，所以要注意尽量不要将传感器的有效表面安装在弧度较大的曲面上（注：是圆形有效表面不可弯曲，而长尾部可以弯曲）；

2、建议在传感器与被测物体之间使用弹性较为稳定的柔性垫片，以确保传感器与被测物体的有效接触；

3、要保持感应区接触表面的清洁；

4、受力不要超过它的额定量程；

5、尽量不要将它直接焊接到万用板或没有属于它的特定封装的电路板上，以免尾部会受热变形造成接触不良。可采用快速焊接的方式将传感器金属端子与导线连接；